



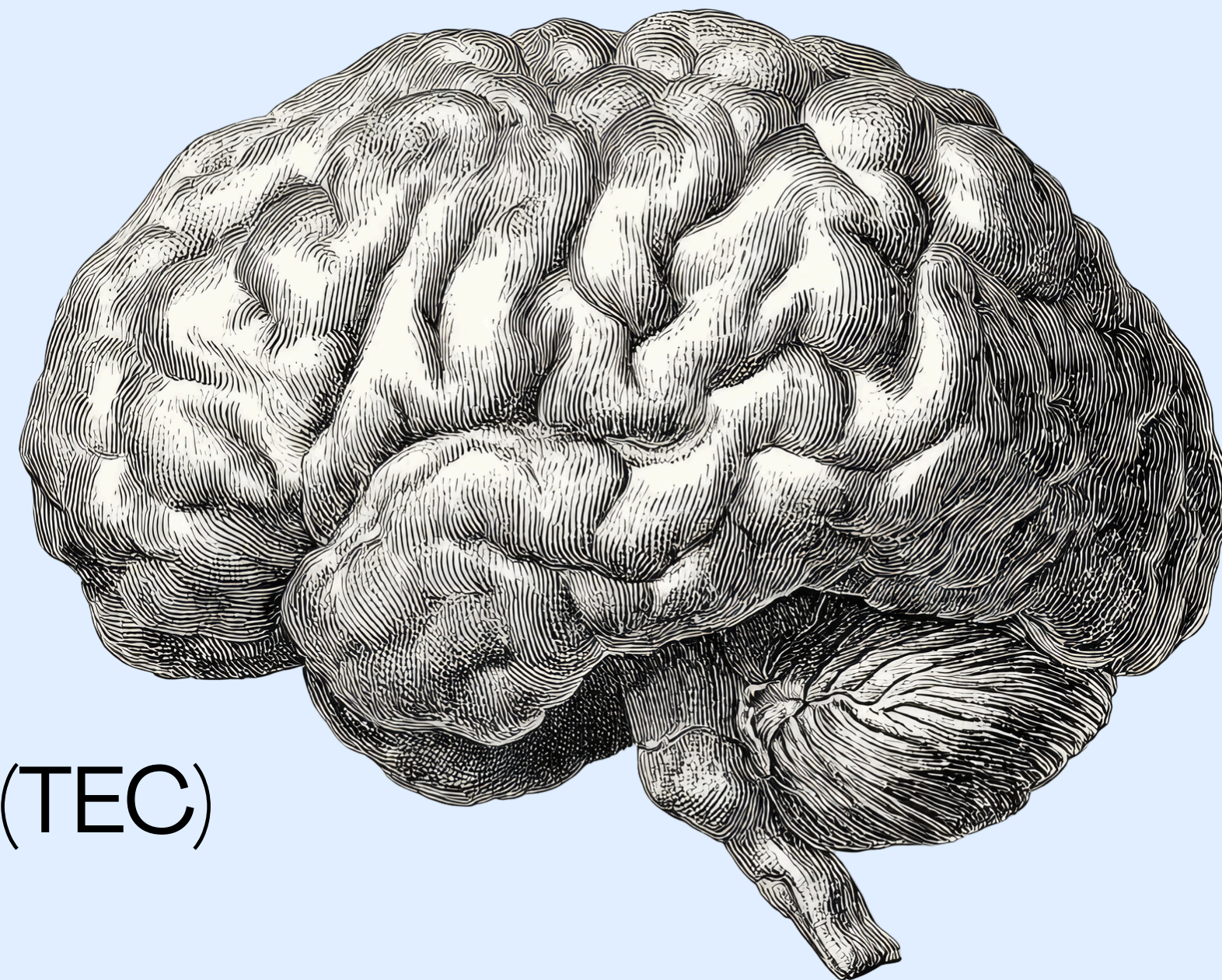
Universidad Peruana
Cayetano Heredia



Ingeniería biomédica

CASO CLÍNICO 4

Traumatismo encéfalo craneano (TEC)



ENTREGABLE 5

EQUIPO 08

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Introducción del caso

Paciente:

- Varón de 39 años de edad
- Ocupación de Sacerdote
- Cuenta con acompañante familiar (Hermano)

29 Diciembre de 2023: Caída accidental de 5 metros de altura con pérdida de consciencia

En estado de proceso de rehabilitación

Busca mayor independencia y poder volver a retomar su caso diario



IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

- **Problema:**

TEC severo, espasticidad grado 3, limitación del movimiento y fatiga en la extremidad superior derecha.

- **Impacto:**

Dificultad para abrir la mano, agarrar y manipular objetos.

- **Necesidad:**

Facilitar el movimiento funcional de la mano y favorecer la autonomía.

- **Características:**

Adaptable, ligera, segura, fácil de usar y de bajo costo.



Patente 1



Nombre del producto: *Dispositivo para el entrenamiento/asistencia/recuperación de la funcionalidad de la mano en pacientes con secuelas post-ACV*



Descripción funcional:

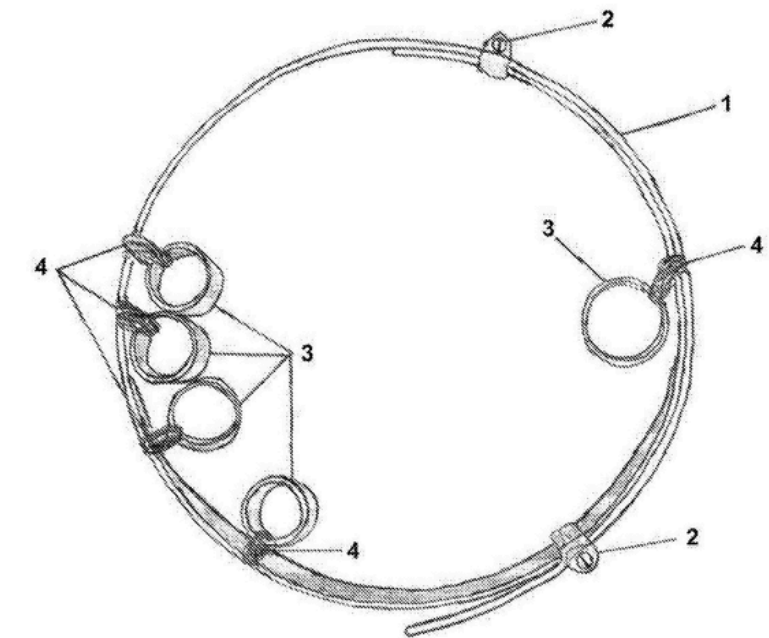
Aro rígido de duraluminio, de radio ajustable, con 5 anillos internos de diámetro variable (uno por dedo) unidos mediante bandas elásticas de resistencia regulable. El paciente introduce los dedos espásticos en los anillos; la tracción elástica extiende la falange proximal y posiciona el resto en flexión funcional, convirtiendo el puño cerrado en un sistema de agarre capaz de sujetar objetos pequeños, sin motores ni electrónica.

Aspectos innovadores:

- Resistencia elástica regulable según el grado de espasticidad de cada paciente
- Aro exterior de diámetro ajustable, adaptable a distintos tamaños de mano
- No inmoviliza la muñeca, permite agarrar y desplazar objetos
- Diseño simple, sin componentes eléctricos, reversible para ambas manos

Limitaciones o vacíos:

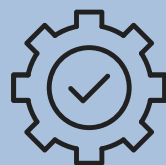
- Sin evidencia clínica ni pruebas con pacientes reportadas en la patente
- Sin indicios de producción o comercialización tras la concesión (2018)
- Dispositivo pasivo: no genera movimiento activo ni retroalimentación
- No permite control independiente por dedo (a diferencia de Amadeo)



Patente 2

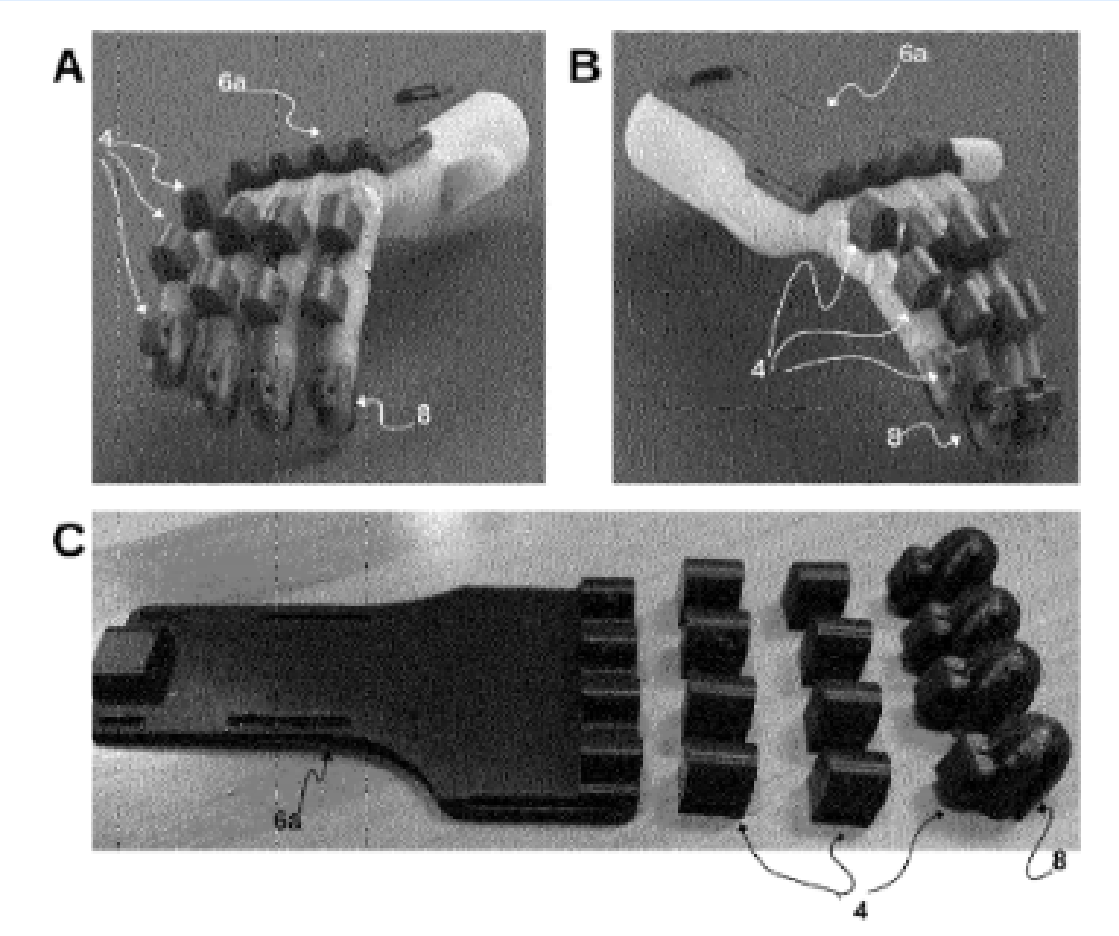


Nombre del producto: *Sistema de rehabilitación de la mano que comprende un dispositivo exoesquelético, un guante con sensores y una interfaz gráfica de usuario*



Descripción funcional:

La patente describe un sistema para la rehabilitación de la mano de pacientes con espasticidad provocada por lesiones cerebrales adquiridas o por enfermedades neurodegenerativas. Incorpora un guante con sensores que detectan el rango de movimiento y/o la resistencia muscular, un exoesqueleto con servomotores que activan los dedos de forma independiente y una interfaz gráfica para administrar los ejercicios. Incluye, además, juegos terapéuticos y un panel online para supervisar los resultados. Está pensado tanto para su uso en clínicas como en el domicilio.

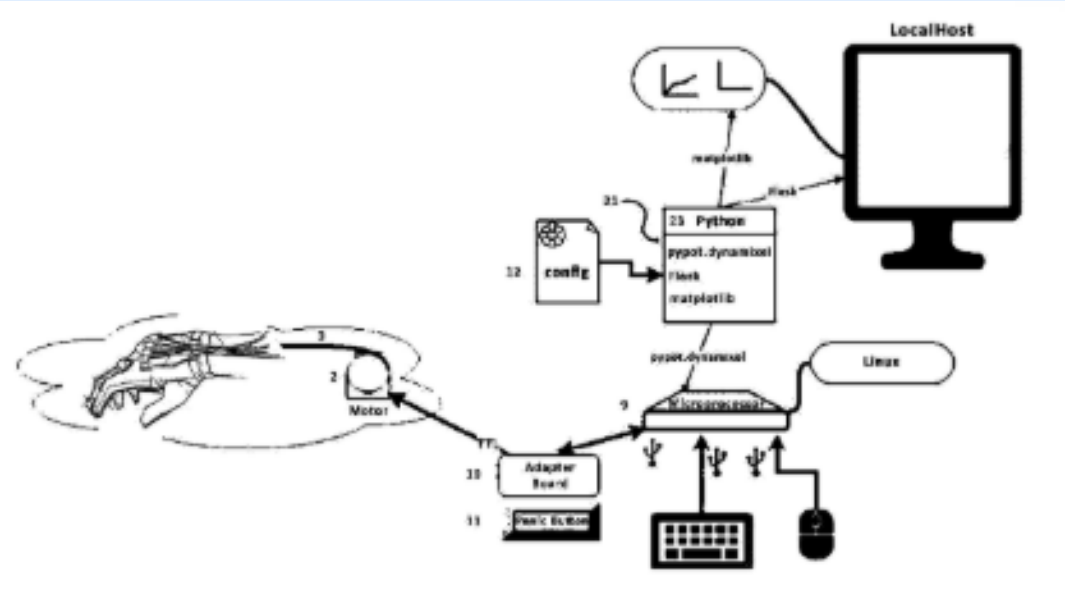


Aspectos innovadores:

- Integración de sensores y actuadores: combina la medición del movimiento o la resistencia muscular con la asistencia motorizada.
- Movilización independiente: utiliza servomotores para controlar cada dedo por separado.
- Ejercicios programados: incorpora rutinas predefinidas, juegos terapéuticos y una interfaz para gestionar las actividades.
- Seguimiento digital: permite al paciente y al profesional consultar los resultados mediante un panel en línea.
- Uso clínico y domiciliario: está concebido para realizar ejercicios en ambos entornos.

Limitaciones o vacíos:

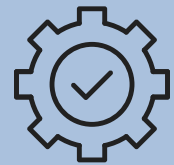
- La solicitud de patente no demuestra por sí sola la eficacia clínica ni la seguridad del sistema en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo y espasticidad grado 3.
- La combinación de sensores, servomotores y componentes informáticos aumenta la complejidad de fabricación, configuración y mantenimiento frente a una órtesis mecánica.
- La información revisada no permite establecer el costo total ni confirmar su accesibilidad económica.
- No se ha verificado cómo controla la fuerza aplicada ante dolor, resistencia muscular elevada o movimientos no tolerados.
- Su uso domiciliario exige evaluar la facilidad de colocación, la supervisión necesaria y la capacidad del paciente y su cuidador para manejar el sistema.



[2] D. Fotiadis et al., "System for hand rehabilitation comprising hand exoskeletal device, sensor glove and graphical user interface," Solicitud de patente europea EP 4 552 628 A1, 14 de mayo de 2025.

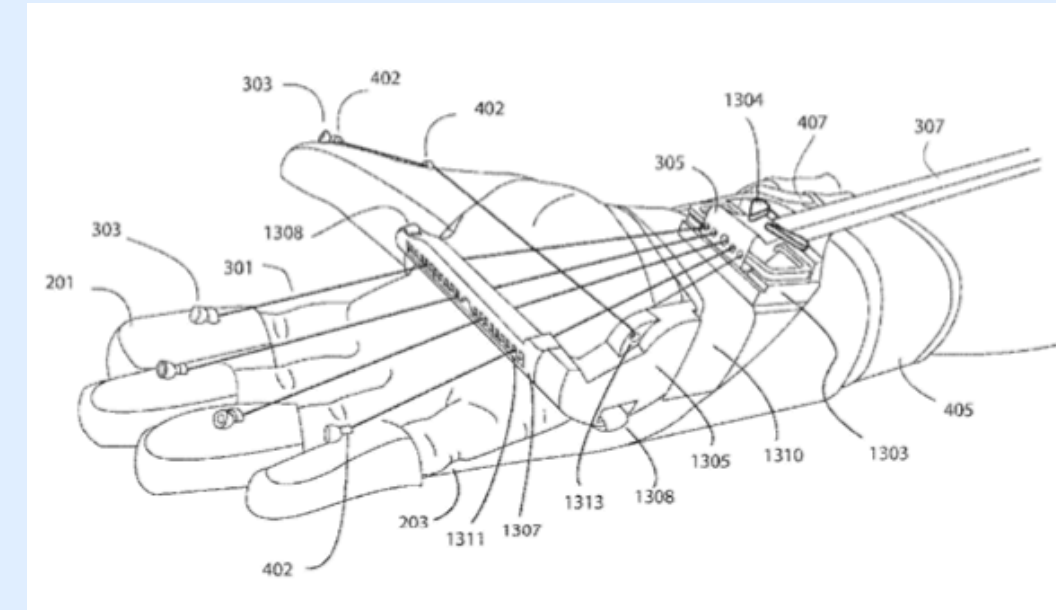
Patente 3

 **Nombre del producto:** “*Dispositivo movilizador de articulación y método de calibración de rangos de movimiento y medidas antropométricas.*”



Descripción funcional:

Dispositivo exoesqueleto liviano accionado por tensores para la movilidad de las falanges de la mano y el pulgar. Utiliza un actuador para la flexión activa y elementos pasivos flexibles en el dorso para la extensión segura. Permite regular el rango de movimiento de forma independiente por dedo y adaptar la postura de la muñeca en una posición funcional mediante un soporte lateral/palmar.

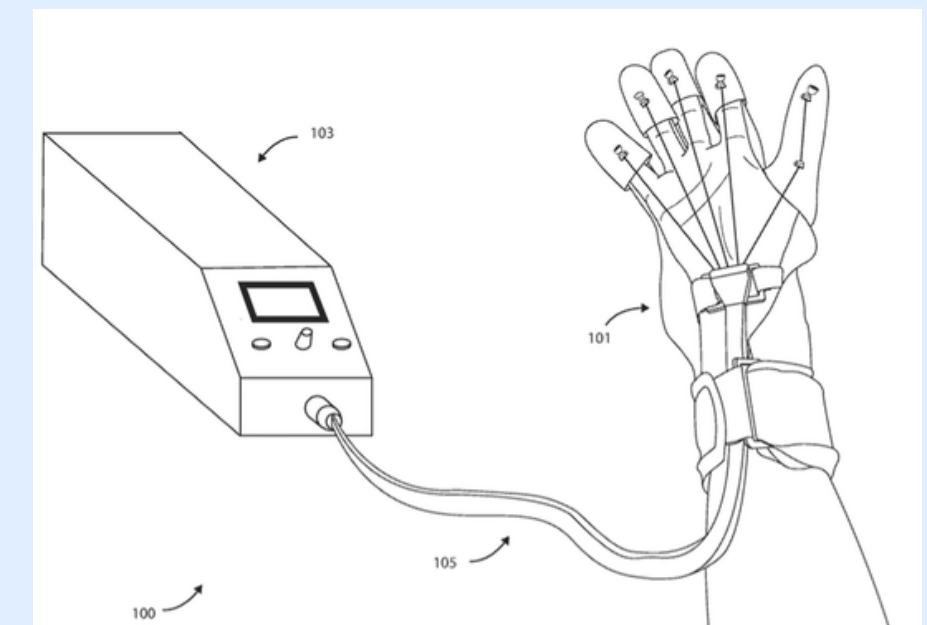


Aspectos innovadores:

- Integra extensión pasiva mediante elementos resilientes intercambiables, eliminando el riesgo de sobreextensión articular por fallas motoras.
- Genera movimientos de abducción y flexión del pulgar utilizando un solo actuador y cable guía.
- Incorpora un método de calibración por software para compensar diferencias antropométricas dedo a dedo, evitando holguras en los tensores al ejecutar motricidad fina.
- Su soporte ortédico lateral y palmar estabiliza la muñeca entre 0° y 30° de extensión sin abultar en el dorso de la mano.

Limitaciones o vacíos:

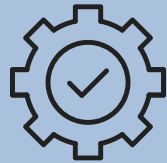
- El uso continuado de elementos pasivos resilientes puede fatigar con el tiempo, requiriendo reemplazo manual constante.
- En pacientes con hipertonía o espasticidad severa (grado alto en escala de Ashworth), la fuerza de extensión pasiva puede resultar insuficiente para vencer la rigidez muscular sin aumentar en exceso el grosor/rigidez de las láminas resilientes.
- Requiere un módulo electromecánico externo conectado por tubos, lo que puede restarle discreción o comodidad para un uso asistencial inadvertido 24/7.



Patente 4



Nombre del producto: *Sistema y método para la rehabilitación del accidente cerebrovascular mediante control de exoesqueleto basado en retroalimentación de posición*



Descripción funcional:

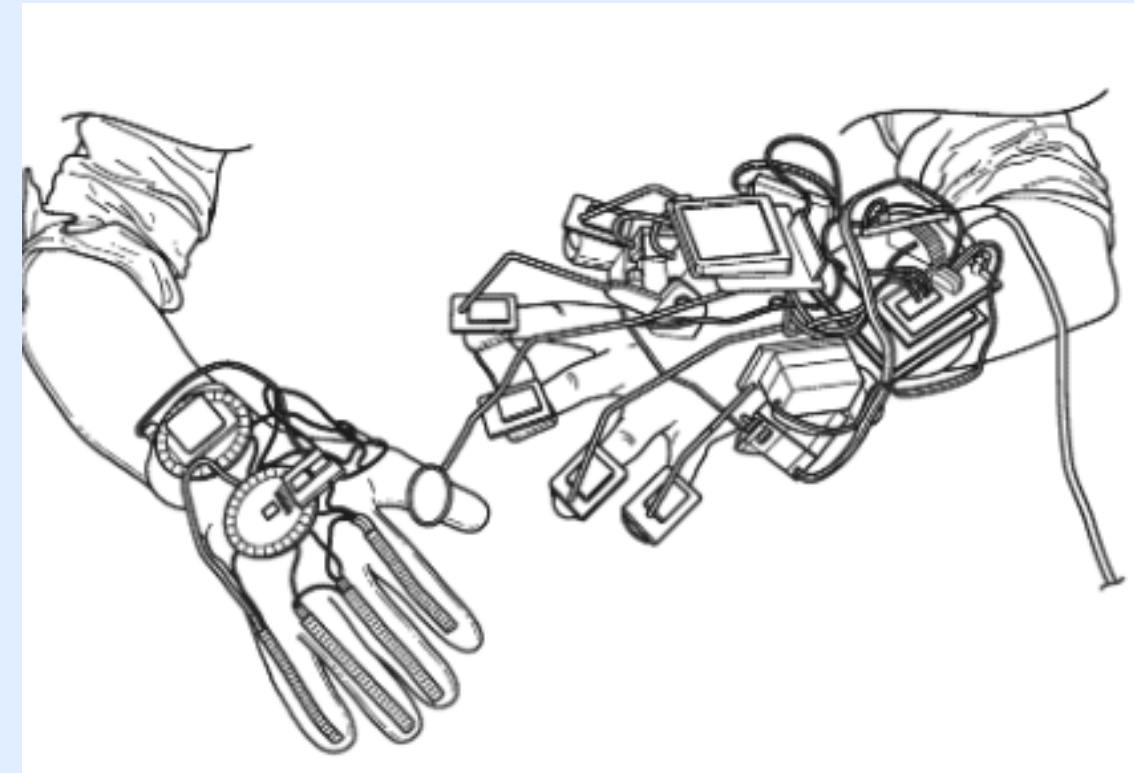
La patente propone un sistema compuesto por dos guantes: uno colocado en la mano sana, que detecta los movimientos de los dedos mediante sensores, y otro con un exoesqueleto en la mano afectada. Los movimientos de la mano sana son transmitidos al exoesqueleto, que ayuda a reproducirlos y facilita la recuperación de la movilidad.

Aspectos innovadores:

- Doble guante para controlar y asistir la mano afectada.
- Sensores que detectan el movimiento de cada dedo.
- Control independiente de los dedos.
- Exoesqueleto que brinda asistencia durante el movimiento.
- Comparación de movimientos entre ambas manos.
- Ejercicios adaptados según el avance del paciente.

Limitaciones o vacíos:

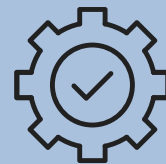
- Requiere sensores, actuadores y componentes electrónicos.
- Necesita colocar correctamente los dos guantes y sus sensores.
- La patente no garantiza por sí sola la eficacia clínica.
- Está enfocada principalmente en la rehabilitación de manos y extremidades superiores.



Patente 5

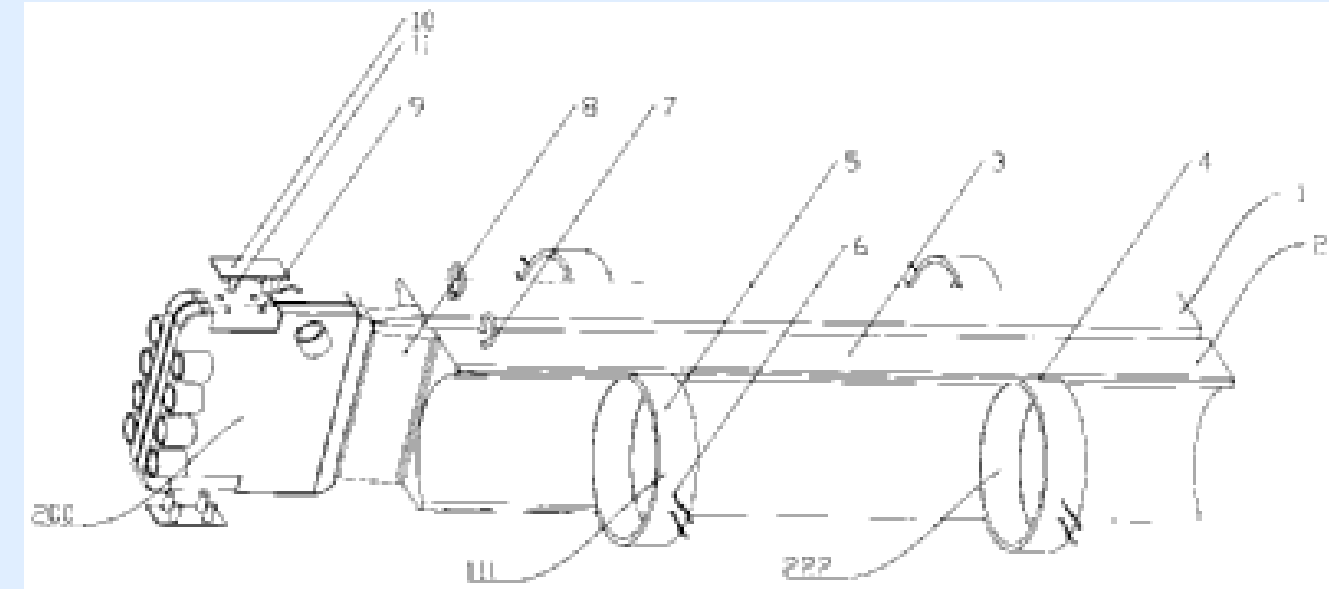


Nombre del producto: *Dispositivo auxiliar de rehabilitación para ejercicios de rehabilitación en pacientes hemipléjicos tras un accidente cerebrovascular*



Descripción funcional:

Es un dispositivo auxiliar de rehabilitación diseñado para pacientes con hemiplejia después de un accidente cerebrovascular. Está compuesto por dispositivos para ambos brazos que pueden conectarse mediante piezas de posicionamiento y velcro. Esto permite realizar el entremamiento de ambos brazos de manera conjunta, facilitando que el brazo afectado reciba apoyo y guía del otro brazo. Además, incorpora elementos de fijación para el antebrazo y brazo superior, permitiendo adaptar el dispositivo al paciente.



Aspectos innovadores:

- Permite realizar movimientos de manera coordinada.
- Utiliza piezas y elementos magnéticos para mantener unidos y alineados ambos dispositivos.
- Gracias a sus soportes ajustables, se adapta a diferentes posiciones.
- El brazo con mayor capacidad de movimiento guía y apoya al brazo afectado durante el entrenamiento.

Limitaciones o vacíos:

- El dispositivo está diseñado principalmente para miembros superiores.
- No establece resultados clínicos cuantitativos que demuestren cuánto mejora la función motora de los pacientes.
- No elimina completamente la necesidad de asistencia externa.
- No describe mecanismos para trabajar otros aspectos de la rehabilitación, como la sensibilidad, funciones cognitivas o el equilibrio.

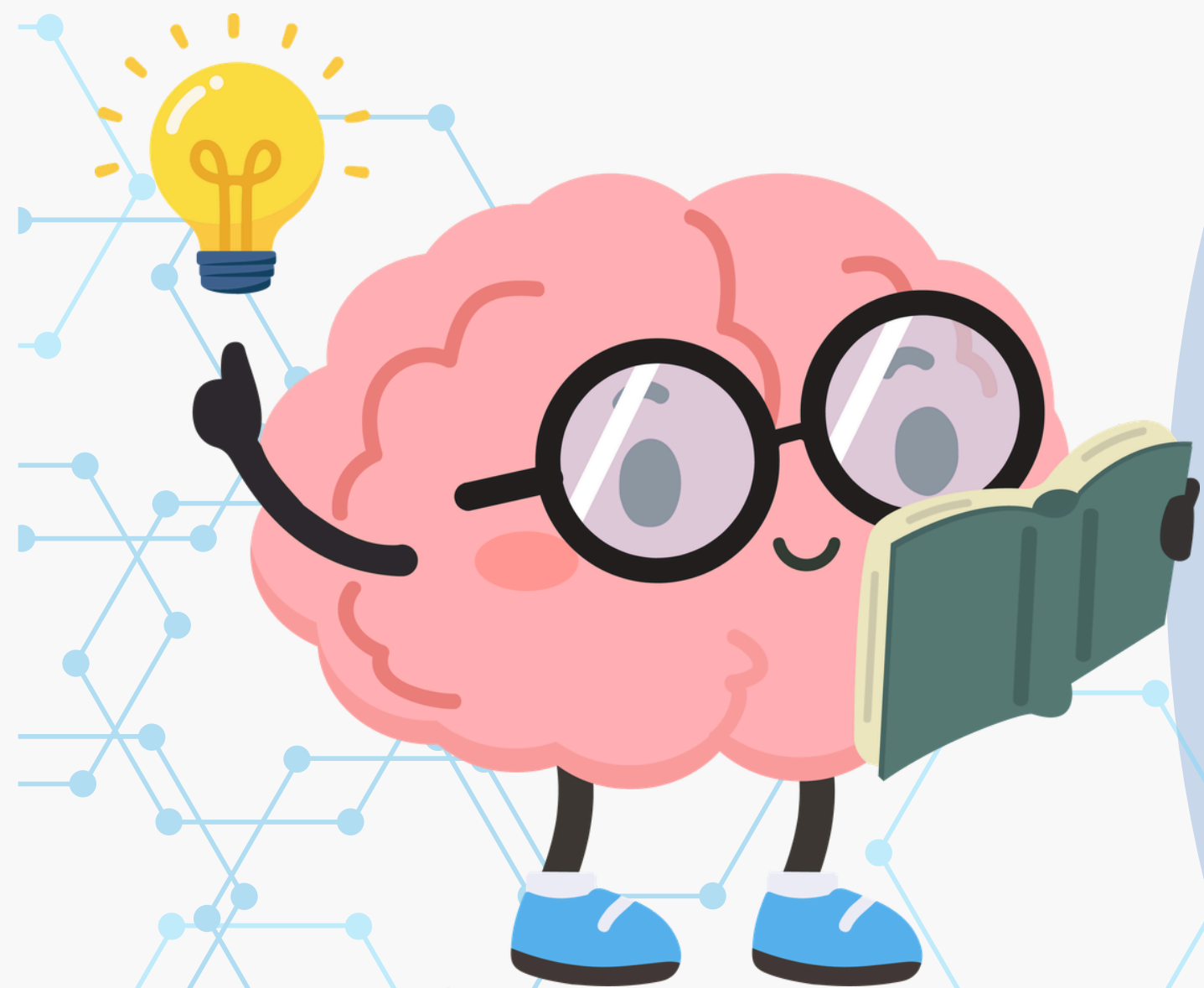
Reflexión Final

- Patente 3 (WO 2022213222 A1): principal base por su diseño liviano, movimiento independiente de los dedos y soporte de muñeca.
- Se complementa con los sensores de la Patente 2, la guía de movimiento de la Patente 4, la resistencia regulable de la Patente 1 y los ajustes de la Patente 5.
- En conjunto, permitirían crear un dispositivo liviano, ajustable y seguro para facilitar la apertura, agarre y manipulación.
- El prototipo debe considerar la espasticidad, dolor y fatiga del paciente.



Referencias

- [1] F. C. Moghioroiu, "Dispozitiv pentru antrenarea/asistarea/recuperarea funcționalității mâinii la pacientul cu sechele după accident vascular cerebral sau alte leziuni de neuron motor cerebral," Patente de Rumania RO 129 436 B1, 29 de junio de 2018.
- [2] D. Fotiadis et al., "System for hand rehabilitation comprising hand exoskeletal device, sensor glove and graphical user interface," Solicitud de patente europea EP 4 552 628 A1, 14 de mayo de 2025.
- [3] M. J. Serey Cambiaso, "Dispositivo movilizador de articulación y método de calibración de rangos de movimiento y medidas antropométricas," Patente de Solicitud Internacional WO 2022/213222 A1, 13 de octubre de 2022.
- [4] Koltzi, E., Tzovaras, D., Kostavelis, I., Sideridis, P., & Piliounis, K. (2021). System and method for stroke rehabilitation using position feedback based exoskeleton control. United States Patent US11141341B2.
- [5] Shenzhen Qianhai Shekou Free Trade Zone Hospital, “Auxiliary rehabilitation device for rehabilitation exercise of hemiplegic patients after stroke,” CN220778660 U, 16 de abril de 2021.



**Gracias por
la atención**